

Нейронные сети (часть 2)

Занятие 13

Computer Vision

Лектор
Ян Колода

r_d

ИНСПЕКЦИЯ ДАННЫХ

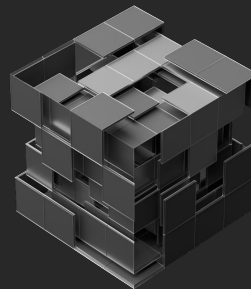
Пример: классификатор машины vs мотоциклы

- база данных 1000 кадров
 - 990 машин
 - 10 мотоциклов

Dummy classifier

- классифицирует все как машины → аккуратность 99 %

Несбалансированная база данных



ИНСПЕКЦИЯ ДАННЫХ

Визуализация

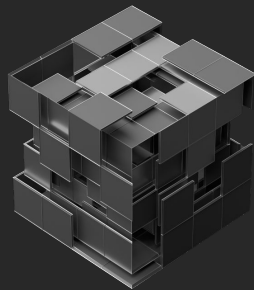
- первый и основной шаг
- **никогда** не построить нейронную сеть, не тренировать перед инспекцией!

Закономерности (**patterns**)

- есть (очевидные) общие закономерности?

Per-class distribution

- база данных сбалансированная?



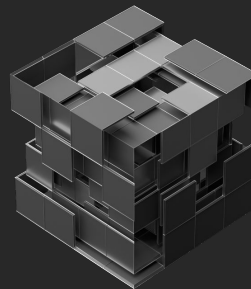
MNIST

National Institute of Standards and Technology (NIST)

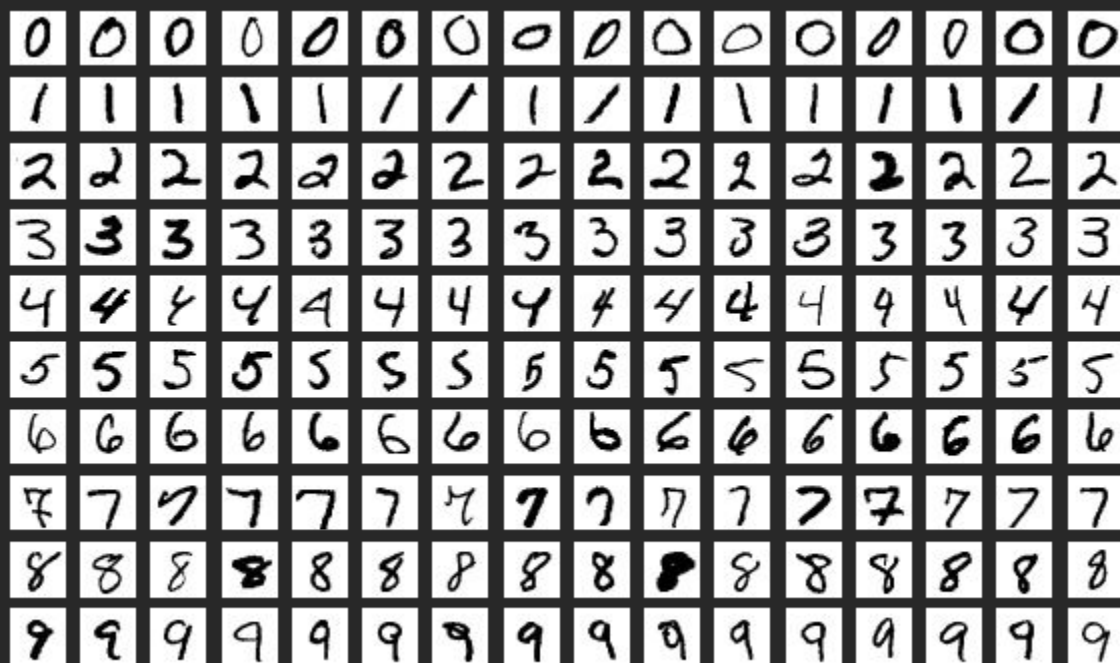
- разрабатывает стандарты и спецификации

Modified NIST (MNIST) Dataset

- объемная база данных образцов рукописного написания цифр
- 60 000 образцов
- более чем 500 писателей



MNIST



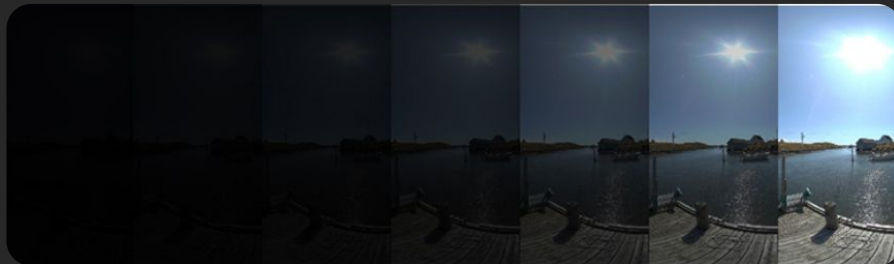
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН (DYNAMIC RANGE)

Цифровые изображения (uint8)

- пиксел [0, 255]
- классификация [0, 1]

Разные входы

- изображение (uint8, float32, ...)
- площадь (m^2 , ft^2 , ...)
- стоимость (EUR, GBP, USD, UAH, CZK, ...)
- мощность (kW, HP, ...)
- рабочий объем (cm^3 , m^3 , number of cylinders, ...)
- тип дорожной разметки (сплошная, прерывистая, двойная, ...)



<https://www.premiumbeat.com/blog/what-is-dynamic-range/>

НОРМАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Задача: гармонизировать диапазоны входов (inputs) и выходов (outputs)

Инициализация параметров

- обычно дистрибуция Гаусса и ее варианты

$$y = ax + b \quad (0.3 = 1700a + b \quad \text{vs} \quad 0.3 = 1.7a + b)$$

Сеть должна выучить релевантные **признаки** для решения проблемы (напр. детекция)

- а не гармонизировать диапазоны

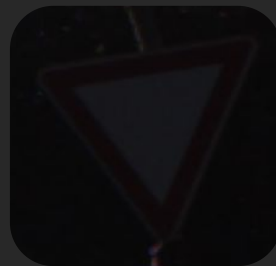
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Нормализация, которая обеспечивает:

- **нулевое** среднее значение
- **среднеквадратическое отклонение 1**

$$x' = (x - \text{mean}(x)) / \text{std}(x)$$

В **CV**: помогает уменьшить влияние контрастности и освещения



CPU VS GPU

Central Processing Unit (CPU)

- несколько сложных ядер (сложные операции)

Graphics Processing Unit (GPU)

- большое количество простых ядер
- тренировка нейронных сетей
 - состоит в основном из огромного количества умножений матриц
 - на **порядки** быстрее, чем на CPU

Race car vs Truck



GOOGLE COLABORATORY

Hosted Jupyter notebook service

- бесплатный доступ к вычислительным ресурсам Google, включая GPU
- Azure (Microsoft), Kaggle, Sagemaker (Amazon), IBM, etc.

Для выполнения кода требуется учетная запись Google

- <https://colab.research.google.com/>

Использует Google Drive

- для ноутбуков и данных



Q&A

???



ЗАВЖДИ Є КУДИ
ЗРОСТАТИ